

Consider the following data for the next **three (03)** items that follow :

There are 90 applicants for a job. Some of them are graduates. Some of them have less than three years experience.

	Number of graduates	Number of non-graduates
At least 3 years experience	18	9
Less than 3 years experience	36	27

Let G be the event that the first applicant interviewed is a graduate and T be the event that first applicant interviewed has at least 3 years experience.

112. What is $P(G \cap \bar{T})$ equal to ?

- (a) $\frac{1}{5}$
- (b) $\frac{2}{5}$
- (c) $\frac{3}{5}$
- (d) $\frac{4}{5}$

113. What is $P(G | \bar{T})$ equal to ?

- (a) $\frac{2}{7}$
- (b) $\frac{3}{7}$
- (c) $\frac{4}{7}$
- (d) $\frac{5}{7}$

114. What is $P(\bar{T} | \bar{G})$ equal to ?

- (a) $\frac{1}{4}$
- (b) $\frac{1}{3}$
- (c) $\frac{3}{5}$
- (d) $\frac{3}{4}$

Consider the following data for the next **three (03)** items that follow :

The incidence of suffering from a disease among workers in an industry has a chance of $33\frac{1}{3}\%$.

115. What is the probability that exactly 3 out of 6 workers suffer from a disease ?

- (a) $\frac{80}{729}$
- (b) $\frac{10}{81}$
- (c) $\frac{10}{243}$
- (d) $\frac{160}{729}$

116. इस बात की क्या प्रायिकता है कि 6 कामगारों में से कोई भी इस बीमारी से पीड़ित नहीं हो ?

(a) $\frac{665}{729}$

(b) $\frac{64}{729}$

(c) $\frac{4}{243}$

(d) $\frac{1}{729}$

117. इस बात की क्या प्रायिकता है कि 6 कामगारों में से कम से कम एक कामगार इस बीमारी से पीड़ित हो ?

(a) $\frac{728}{729}$

(b) $\frac{665}{729}$

(c) $\frac{653}{729}$

(d) $\frac{596}{729}$

अगले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित बारंबारता-बंटन पर विचार कीजिए :

कक्षा	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
बारंबारता	17	$p + q$	32	$p - 3q$	19

कुल बारंबारता 120 है। माध्य 50 है।

118. p का मान क्या है ?

(a) 25

(b) 26

(c) 27

(d) 28

119. q का मान क्या है ?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

120. यदि प्रत्येक कक्षा की बारंबारता दुगुनी कर दी जाए, तो माध्य क्या होगा ?

(a) 25

(b) 50

(c) 75

(d) 100